器件清单 · 芯片、接口与保护

依据 v3.5.epro2 中的 PCB3 及其对应原理图；一个工程中其他板卡不属于本版。以下端号和 BOM 按实际工程记录，同名网络相连。

V3.5 在 V3 上新增 R21=2.2kΩ：J1.1 / LTC_IN 对 GND，下拉位于 C20 输入侧。桥输入网络改名为 H1/F1/F2；其余现有器件端子拓扑一致。

位号	型号	工程封装名称	商城编号
D1	TPD1E01B04DPYR	X1SON-2_L1.0-W0.6-P0.65-BI	C779389
D2	TPD1E10B06DYAR	SOD-523_L1.2-W0.8-LS1.6-BI	C3712135
D3	BAT54S,215	SOT-23-3_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.9-BR	C47546
J1	SM04B-GHS-TB(LF)(SN)	CONN-SMD_4P-P1.25_SM04B-GHS-TB-LF-SN	C189895
J2	排母 1*5P 2.54mm H5.7 直插	HDR-TH_5P-P2.54-V-F-R1-C5-S2.54	C2894845
J3	SM05B-GHS-TB(LF)(SN)	CONN-SMD_5P-P1.25_SM05B-GHS-TB-LF-SN	C189896
LED1	GL0603UR01	LED0603-FD	C51933292
U1	ADS122S14IRTER	VQFN-16_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP1.7	C53283827
U2	ICM-45686	LGA-14_L3.0-W2.5-P0.50-TL	C22459454
U3	STM32C011F6P6TR	TSSOP-20_L6.5-W4.4-P0.65-LS6.4-BL	C7021404
U4	TPS7A2033PDBVR	SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR	C2862740
U5	TLV7011DBVR	TSOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL	C702117

封装名称保留工程原文。U1 底部焊盘编号17=EP，必须接地。GH连接器超出信号脚数的焊盘为机械固定脚。

U5 型号为 TLV7011DBVR，工程库封装名包含 TSOT-23-5；装配前按厂家 DBV 尺寸及脚号核对，不能只凭名称匹配。

器件清单 · 电阻与电容

位号	数值 / 封装	制造商型号	商城编号
R1, R2	1kΩ / R0805	PTFR0805B1K00V9	C19688529
R3, R4, R5, R6, R10, R19	100Ω / R0402	FRC0402F1000TS	C2906860
R7, R8, R11, R14, R15, R16, R17	10kΩ / R0402	FRC0402F1002TS	C2906861
R9, R20, R21	2.2kΩ / R0402	FRC0402F2201TS	C2906865
R12	4.7kΩ / R0402	RC0402FR-074K7L	C105871
R13	47kΩ / R0402	FRC0402F4702TS	C2906872
R18	330kΩ / R0402	FRC0402F3303TS	C2909349
C1, C2, C4	10uF / C0402	GRM155R61A106ME11D	C408132
C3, C5, C6, C8, C9, C10, C18, C23	100nF / C0402	CL05B104KO5NNNC	C1525
C12, C13	10nF / C0402	GRM1555C1H103JE01D	C22400107
C14, C15, C16, C17, C21	1nF / C0402	GRM1555C1H102JA01D	C76947
C20, C22	1uF / C0402	HGC0402R5105K500NTEJ	C7472948

未出现的位号为空号或未放置器件，不应凭编号补装。BOM 是工程指定物料，实物换料需另行记录。应变片属于板外材料，不计入 PCB 贴装 BOM。

C1/C2 为10uF X5R，V3.5 的 C4同料号；100nF去耦为X7R，10nF和1nF模拟滤波采用C0G。0402电容应核对直流偏压后的有效容量。

引脚连接 · U1 ADC

U1 / ADS122S14IRTER

脚号	名称	网络 / 工程名	直接连接 / 用途
1	AIN0	H_ADC_N ($1N50)	C13.1、C17.2、R6.2
2	AIN1	H_ADC_P ($1N51)	C13.2、C16.1、R5.2
3	AIN2	F_ADC_P ($1N49)	C12.2、C14.1、R3.2
4	AIN3	F_ADC_N ($1N52)	C12.1、C15.2、R4.2
5	AIN4/REFP/GPIO0	NC / 独立悬空	不与其他电气网络连接
6	AIN5/REFN/GPIO1	NC / 独立悬空	不与其他电气网络连接
7	AIN6/GPIO2/FAULT#	NC / 独立悬空	不与其他电气网络连接
8	AIN7/GPIO3/DRDY#/CLK	ADC_DRDY	U3.10
9	CS#	ADC_CS	R7.2、U3.3
10	SDO/DRDY#	SPI_MISO	U2.1、U3.16
11	SDI	SPI_MOSI	U2.14、U3.14
12	SCLK	SPI_SCK	U2.13、U3.20
13	DVDD	3V3	公共 3.3V 电源 / 桥激励；本地 C6.2
14	GND	GND	公共地平面
15	AVDD	3V3	公共 3.3V 电源 / 桥激励；本地 C5.2
16	REFOUT	ADC_REFOUT ($1N38)	C8.1
17	EP	GND	公共地平面

半桥差分：AIN1 - AIN0，MUX_CFG=0x10；全桥：AIN2 - AIN3，MUX_CFG=0x23。桥激励与 ADC AVDD 共用3V3，数字换算以AVDD为参考。REFOUT仅接C8，不驱动应变桥。

AIN4/5未用，GPIO0/1关闭；AIN6未用，GPIO2关闭。U1.8配置为DRDY输出。V1的R7实际接在此网络，后续版本才移至CS。

引脚连接 · U2 IMU 与 U4 稳压器

U2 / ICM-45686

脚号	名称	网络 / 工程名	直接连接 / 用途
1	AP_SDO/AP_AD0	SPI_MISO	U1.10、U3.16
2	RESV/AUX1_SDIO/AUX1_SDI/MAS_DA	NC / 独立悬空	不与其他电气网络连接
3	RESV/AUX1_SCLK/MAS_CLK	NC / 独立悬空	不与其他电气网络连接
4	INT1/INT	IMU_INT1 (IMU_DRDY)	U3.13
5	VDDIO	3V3	公共 3.3V 电源 / 桥激励；本地 C10.2
6	GND	GND	公共地平面
7	RESV	NC / 独立悬空	不与其他电气网络连接
8	VDD	3V3	公共 3.3V 电源 / 桥激励；本地 C9.2
9	INT2/FSYNC/CLKIN	NC / 独立悬空	不与其他电气网络连接
10	RESV/AUX1_CS	NC / 独立悬空	不与其他电气网络连接
11	RESV/AUX1_SDO	NC / 独立悬空	不与其他电气网络连接
12	AP_CS	IMU_CS ($1N42)	R8.2、U3.1
13	AP_SCL/AP_SCLK	SPI_SCK	U1.12、U3.20
14	AP_SDA/AP_SDIO/AP_SDI	SPI_MOSI	U1.11、U3.14

U4 / TPS7A2033PDBVR

脚号	名称	网络 / 工程名	直接连接 / 用途
1	IN	5V_IN (5V)	C1.1、D2.1、J1.4、U4.3
2	GND	GND	公共地平面
3	EN	5V_IN (5V)	C1.1、D2.1、J1.4、U4.1
4	NC	NC / 独立悬空	不与其他电气网络连接
5	OUT	3V3	公共 3.3V 电源 / 桥激励

U4.1与U4.3同接输入5V，上电使能；U4.4是NC，不能接5V或GND。U4无裸露焊盘。C1/C2分别靠输入/输出，地回路应短。

引脚连接 · U3 MCU

U3 / STM32C011F6P6TR

脚号	名称	网络 / 工程名	直接连接 / 用途
1	PB7	IMU_CS ($1N42)	R8.2、U2.12
2	PC14-OSCX_IN	UART_TX ($1N43)	R10.2
3	PC15-OSCX_OUT	ADC_CS	R7.2、U1.9
4	VDD/VDDA	3V3	公共 3.3V 电源 / 桥激励；本地 C3.2、C4.1
5	VSS/VSSA	GND	公共地平面；本地 C3.1、C4.2
6	PF2-NRST	NRST ($1N47)	C18.1、J3.3、R11.1
7	PA0	LTC_DIG ($1N73)	R19.1
8	PA1	NC / 独立悬空	不与其他电气网络连接
9	PA2	NC / 独立悬空	不与其他电气网络连接
10	PA3	ADC_DRDY	U1.8
11	PA4	LED_STATUS_N ($1N82)	LED1.2
12	PA5	NC / 独立悬空	不与其他电气网络连接
13	PA6	IMU_INT1 (IMU_DRDY)	U2.4
14	PA7	SPI_MOSI	U1.11、U2.14
15	PA8	NC / 独立悬空	不与其他电气网络连接
16	PA11[PA9]	SPI_MISO	U1.10、U2.1
17	PA12[PA10]	NC / 独立悬空	不与其他电气网络连接
18	PA13	SWDIO ($1N45)	J3.5
19	PA14-BOOT0	SWCLK ($1N46)	J3.4
20	PB6	SPI_SCK	U1.12、U2.13

48MHz内部时钟；PC14用于USART1_TX，PC15用于ADC_CS。PA13/PA14保留SWD。V2使用FIFO轮询；V3.5沿用V3固件的PA6中断及PA4 LED。

引脚连接 · 全部电阻

器件 / 数值	1脚网络	2脚网络	用途
R1 / 1kΩ	H_MID ($1N32)	3V3	补桥上臂
R2 / 1kΩ	GND	H_MID ($1N32)	补桥下臂
R3 / 100Ω	F_PLUS (F1)	F_ADC_P ($1N49)	全桥正输入串联滤波
R4 / 100Ω	F_MINUS (F2)	F_ADC_N ($1N52)	全桥负输入串联滤波
R5 / 100Ω	H_RAW (H1)	H_ADC_P ($1N51)	半桥信号串联滤波
R6 / 100Ω	H_MID ($1N32)	H_ADC_N ($1N50)	补桥中点串联滤波
R7 / 10kΩ	3V3	ADC_CS	ADC CS 上拉（V1 为已知误接）
R8 / 10kΩ	3V3	IMU_CS ($1N42)	IMU CS 上拉
R9 / 2.2kΩ	3V3	DATA	UART DATA 上拉
R10 / 100Ω	DATA	UART_TX ($1N43)	UART 串联阻尼
R11 / 10kΩ	NRST ($1N47)	3V3	NRST 上拉
R12 / 4.7kΩ	LTC_AC	LTC_SIG ($1N76)	LTC 限流 / 低通
R13 / 47kΩ	LTC_SIG ($1N76)	LTC_BIAS ($1N66)	LTC 信号偏置
R14 / 10kΩ	LTC_BIAS ($1N66)	GND	偏置分压下臂
R15 / 10kΩ	3V3	LTC_BIAS ($1N66)	偏置分压上臂
R16 / 10kΩ	LTC_TH ($1N68)	GND	阈值分压下臂
R17 / 10kΩ	3V3	LTC_TH ($1N68)	阈值分压上臂
R18 / 330kΩ	LTC_OUT ($1N74)	LTC_TH ($1N68)	比较器正反馈迟滞
R19 / 100Ω	LTC_DIG ($1N73)	LTC_OUT ($1N74)	LTC 数字输出串联
R20 / 2.2kΩ	3V3	LED_A ($1N81)	LED 限流
R21 / 2.2kΩ	LTC_IN (LTC)	GND	LTC 外部输入下拉；在 C20 之前

R1/R2保留1kΩ；匹配比值和相近温度比单纯降低阻值更重要。新增下拉并不替代比较器正反馈迟滞。

引脚连接 · 全部电容

器件 / 数值	1脚网络	2脚网络	用途 / 位置
C1 / 10uF	5V_IN (5V)	GND	U4.1 输入去耦
C2 / 10uF	GND	3V3	U4.5 输出电容
C3 / 100nF	GND	3V3	紧靠 U3.4 / U3.5
C4 / 10uF	3V3	GND	MCU 储能；靠 U3.4 / U3.5
C5 / 100nF	GND	3V3	紧靠 U1.15 / AVDD
C6 / 100nF	GND	3V3	紧靠 U1.13 / DVDD
C8 / 100nF	ADC_REFOUT ($1N38)	GND	REFOUT 去耦；不接桥路
C9 / 100nF	GND	3V3	紧靠 U2.8 / VDD
C10 / 100nF	GND	3V3	紧靠 U2.5 / VDDIO
C12 / 10nF	F_ADC_N ($1N52)	F_ADC_P ($1N49)	全桥差模滤波
C13 / 10nF	H_ADC_N ($1N50)	H_ADC_P ($1N51)	半桥差模滤波
C14 / 1nF	F_ADC_P ($1N49)	GND	全桥正输入对地滤波
C15 / 1nF	GND	F_ADC_N ($1N52)	全桥负输入对地滤波
C16 / 1nF	H_ADC_P ($1N51)	GND	半桥信号对地滤波
C17 / 1nF	GND	H_ADC_N ($1N50)	补桥中点对地滤波
C18 / 100nF	NRST ($1N47)	GND	NRST 滤波；靠 U3.6
C20 / 1uF	LTC_IN (LTC)	LTC_AC	LTC 隔直；无极性，不是电气隔离
C21 / 1nF	GND	LTC_SIG ($1N76)	LTC 信号低通；靠 U5.4
C22 / 1uF	GND	LTC_BIAS ($1N66)	偏置滤波；不接阈值节点
C23 / 100nF	GND	3V3	紧靠 U5.5 电源脚

C3=100nF是MCU本地高频去耦；C4（仅本版存在时）为较大储能电容，不能代替C3。C5/C6分别靠ADC AVDD/DVDD。C8不改变当前使用AVDD参考的选择。

引脚连接 · 比较器、二极管与 LED

U5 / TLV7011DBVR

脚号	名称	网络 / 工程名	直接连接 / 用途
1	OUT	LTC_OUT ($1N74)	R18.1、R19.2
2	VEE	GND	公共地平面
3	IN+	LTC_TH ($1N68)	R16.1、R17.2、R18.2
4	IN	LTC_SIG ($1N76)	C21.2、D3.3、R12.2、R13.1
5	VCC	3V3	公共 3.3V 电源 / 桥激励；本地 C23.2

D1 / TPD1E01B04DPYR

脚号	名称	网络 / 工程名	直接连接 / 用途
1	1	GND	公共地平面
2	2	DATA	J1.3、R9.2、R10.1

D2 / TPD1E10B06DYAR

脚号	名称	网络 / 工程名	直接连接 / 用途
1	1	5V_IN (5V)	C1.1、J1.4、U4.1、U4.3
2	2	GND	公共地平面

D3 / BAT54S,215

脚号	名称	网络 / 工程名	直接连接 / 用途
1	A	GND	公共地平面
2	K	3V3	公共 3.3V 电源 / 桥激励
3	AK	LTC_SIG ($1N76)	C21.2、R12.2、R13.1、U5.4

LED1 / GL0603UR01

脚号	名称	网络 / 工程名	直接连接 / 用途
1	A	LED_A ($1N81)	R20.2
2	C	LED_STATUS_N ($1N82)	U3.11

D1用于DATA的ESD保护，D2用于5V输入瞬态保护，不是稳压器。D3（如有）把LTC_SIG钳位到电源轨；掉电时持续输入可能反灌3V3。

U5.3=IN+，接LTC_TH；U5.4=IN-，接LTC_SIG。R18=330kΩ提供正反馈；LTC_BIAS与LTC_TH是不同网络，不能短接。

外部接线 · USB-TTL、应变桥与 ST-LINK

J1 / SM04B-GHS-TB(LF)(SN)

脚号	名称	网络 / 工程名	直接连接 / 用途
1	1	LTC_IN (LTC)	C20.1、R21.1
2	2	GND	公共地平面
3	3	DATA	D1.2、R9.2、R10.1
4	4	5V_IN (5V)	C1.1、D2.1、U4.1、U4.3
5	5	NC / 独立悬空	机械固定焊盘；不是信号端口
6	6	NC / 独立悬空	机械固定焊盘；不是信号端口

J2 / 排母 1*5P 2.54mm H5.7 直插

脚号	名称	网络 / 工程名	直接连接 / 用途
1	1	GND	公共地平面
2	2	3V3	公共 3.3V 电源 / 桥激励
3	3	H_RAW (H1)	R5.1
4	4	F_PLUS (F1)	R3.1
5	5	F_MINUS (F2)	R4.1

J3 / SM05B-GHS-TB(LF)(SN)

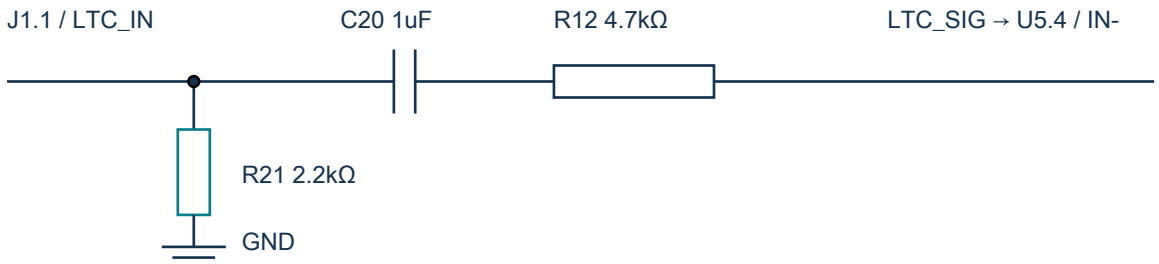
脚号	名称	网络 / 工程名	直接连接 / 用途
1	1	GND	公共地平面
2	2	3V3	公共 3.3V 电源 / 桥激励
3	3	NRST ($1N47)	C18.1、R11.1、U3.6
4	4	SWCLK ($1N46)	U3.19
5	5	SWDIO ($1N45)	U3.18
6	6	NC / 独立悬空	机械固定焊盘；不是信号端口
7	7	NC / 独立悬空	机械固定焊盘；不是信号端口

电脑接收：DATA接USB-TTL的RX/RXD（3.3V逻辑），适配器TX悬空；板端5V接USB的5V供电，所有GND共地。UART=1500000 baud、8N1、无流控。

烧录：SWDIO→ST-LINK SWDIO，SWCLK→SWCLK，NRST→NRST，GND→GND。板上3V3只接调试器的VTref/VAPP参考输入；若调试器3.3V为电源输出，则不连接，避免电源并联。按上表端号，不凭插头左右方向。

应变桥：J2.1=E-，J2.2=E+，J2.3为半桥中点，J2.4/5为全桥两中点。全桥四栅接在E+/E-之间，两分压中点分别接J2.4/5；半桥两栅串接E+/E-，中点接J2.3。桥阻值和安装结构按实物，ADC不会自动完成力标定。

工作配置、局部示意与核对结果



R21与R9/R20复用FRC0402F2201TS（C2906865，0402）。在±1V输入下，R21支路峰值电流约0.455mA。它给未连接输入提供直流回路并降低拾噪阻抗；有效LTC幅度仍取决于信号源输出阻抗，需验证25fps持续锁定。

ADC模拟滤波：R3-R6=100Ω；差分电容C12/C13=10nF；对地C14-C17=1nF。忽略桥源阻抗时差模极点约75.8kHz，共模约1.59MHz；实际桥源阻抗会降低截止频率，不能把该网络称为500Hz抗混叠滤波。

LTC滤波：R12=4.7kΩ、C21=1nF，简单估算极点约34kHz（实际受偏置及信号源阻抗影响）。R16/R17=10kΩ、R18=330kΩ，理想3.3V输出下外部迟滞约49mV，另有比较器自身迟滞。

当前V2/V3固件：ADC Mode3、OSR256、PGA32、AVDD参考、global chop关闭；TIM3每500us交替调度，目标每桥1000SPS。IMU低噪声HiRes FIFO，1600Hz，AAF开启、UI LPF约400Hz；按固定±32g/±4000°/s比例换算。SPI默认3MHz。

V3.5与V3固件引脚兼容，可使用v3或v3_no_ltc；INT1为PA6，两帧FIFO水位，中断外保留5ms轮询兜底。PA4低有效LED正常每秒短亮60ms，故障快闪。新增R21不要求修改引脚配置。

四个现有固件均由host/read.py接收；--csv out/record01.csv统一保存IMU、ADC、LTC、STATUS及FIFO状态，不做电脑端平滑。每种数据保留独立时间戳，不强行对齐。

核对范围：已逐组比较原理图导线端子与PCB网络分配，未发现两者之间的分组矛盾；这不等同于ERC/DRC、走线连续性、焊接或制造放行。本文未修改EDA、固件或制造导出。V3/V4旧版PDF中的固件“待实施”描述不代表当前firmware目录状态。

来源：design/v3.5.epro2 / PCB3；器件型号和引脚名来自该工程库。电气规格请对照specs中的厂家手册。工程SHA256：
b0ccee99273c39239bd5baeb639488c1
b51aea2abf6f74f0035a7c9b0b677f5d